Aula 8

Redução a equações exatas

Caso uma equação no formato $p(x,y) + q(x,y)y' = 0$ não seja exata, então ela não satisfaz a condição $\dfrac{\partial p}{\partial y} = \dfrac{\partial q}{\partial x}$. Neste cenário, podemos utilizar a ideia de um fator integrante (tal como usamos anteriormente para resolver EDOs lineares).

Suponha que exista um fator integrante que deixe a equação acima exata, ou seja,

$$\mu(x,y)p(x,y) + \mu(x,y)q(x,y)y' = 0 \qquad \text{e} \qquad \frac{\partial(\mu p)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu q)}{\partial x}$$

Da condição acima, temos

$$\frac{\partial \mu}{\partial y}\cdot p + \mu \cdot \frac{\partial p}{\partial y} = \frac{\partial \mu}{\partial x}\cdot q + \mu \cdot \frac{\partial q}{\partial x} \iff \boxed{\frac{\partial \mu}{\partial y}\cdot p - \frac{\partial \mu}{\partial x}\cdot q = \mu\left(\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y}\right)}$$

Determinar uma $\mu(x,y)$ que satisfaça a condição acima é bastante complicado, uma vez que precisamos determinar uma função dependente de duas derivadas parciais diferentes (e que ainda satisfaçam uma equação!).

Alternativamente, podemos procurar por um fator integrante mais simples, que dependa apenas de uma variável (ou x ou y). Vejamos quais as condições são necessárias.

8.1 Caso 1: Um fator integrante dependente apenas de x

Se o fator integrante tem o formato $\mu(x)$, então sua derivada com respeito a y é 0. Assim, a condição sobre μ é reescrita como

$$\cancel{\frac{\partial \mu}{\partial y}}\cdot p - \frac{\partial \mu}{\partial x}\cdot q = \mu\left(\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y}\right) \implies -\frac{d\mu}{dx}\cdot q = \mu\left(\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y}\right) \implies \frac{d\mu}{dx} = -\mu \cdot \frac{\dfrac{\partial q}{\partial x} - \dfrac{\partial p}{\partial y}}{q}.$$

Como, neste caso, μ depende apenas de x, então μ' também só depende de x.

Assim, uma condição suficiente para termos um fator integrante $\mu(x)$ é que exista uma função $f(x)$ tal que

$$f(x) = \frac{\dfrac{\partial q}{\partial x} - \dfrac{\partial p}{\partial y}}{q}.$$

Caso exista tal função, a equação que μ e μ' devem satisfazer se reduz a

$$\frac{d\mu}{dx} = -\mu f(x) \iff \frac{d\mu}{\mu} = -f(x)\,dx \implies \mu = e^{-\int f(x)\,dx} = e^{-F(x)},$$

em que $F(x)$ representa uma primitiva para $f(x)$.

Com a multiplicação por este fator integrante, a nova equação diferencial é exata e o procedimento que já aprendemos poderá ser usado! Mas lembre-se que isto só vale se o resultado do quociente no topo deste slide for uma função apenas de x!

Exemplo 01

Determinar todas soluções de $(3xy + y^2) + (x^2 + xy)y' = 0$.

Primeiro, verificamos se $\dfrac{\partial q}{\partial x} = \dfrac{\partial p}{\partial y}$.

$$\frac{\partial q}{\partial x} = 2x + y \qquad\qquad \frac{\partial p}{\partial y} = 3x + 2y.$$

Como são diferentes, procuramos por um fator integrante. O numerador a ser analisado é da forma

$$\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y} = (2x + y) - (3x + 2y) = -(x + y)$$

Observando atentamente, percebemos que este é um divisor de $q(x, y)$. Assim, nosso fator integrante é da forma $\mu(x)$.
Nosso problema se reduz a determinar $\mu(x) = e^{-F(x)}$, em que $F(x)$ representa uma primitiva para

$$f(x) = \frac{\dfrac{\partial q}{\partial x} - \dfrac{\partial p}{\partial y}}{q} = \frac{-(x + y)}{x^2 + xy} = \frac{-(x + y)}{x(x + y)} = -\frac{1}{x}.$$

Como $F(x) = -\ln x$ é uma primitiva para a $f(x)$ acima, então nosso fator integrante é $\mu(x) = e^{-\ln x} = x$. Agora podemos procurar as soluções da nova equação diferencial, agora exata!

$$(3x^2y + xy^2) + (x^3 + x^2y)y' = 0$$

Integrando $p(x, y)$ com respeito a x, temos

$$\phi(x, y) = \left(\int p(x, y)\, dx\right) + c(y) = \left(\int 3x^2y + xy^2\, dx\right) + c(y) = x^3y + \frac{x^2y^2}{2} + c(y).$$

Em seguida, derivando com relação a y e comparando a $q(x, y)$, temos

$$q(x, y) = \begin{cases} \dfrac{\partial \phi}{\partial y} = x^3 + x^2y + c'(y) \\ x^3 + x^2y \end{cases}$$

$$\implies c'(y) = 0 \implies c(y) = 0.$$

Juntando todas as informações à constante para concluir, obtemos que toda solução da EDO tem o formato

$$x^3y + \frac{x^2y^2}{2} = k, \text{ com } k \in \mathbb{R}.$$

8.2 Caso 2: Um fator integrante dependente apenas de y

Se o fator integrante tem o formato $\mu(y)$, então sua derivada com respeito a x é 0. Assim, a condição sobre μ é reescrita como

$$\frac{\partial \mu}{\partial y} \cdot p - \cancel{\frac{\partial \mu}{\partial x}} \cdot q = \mu \left(\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y} \right) \implies \frac{d\mu}{dy} \cdot p = \mu \left(\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y} \right) \implies \frac{d\mu}{dy} = \mu \cdot \frac{\dfrac{\partial q}{\partial x} - \dfrac{\partial p}{\partial y}}{p}.$$

A análise é similar ao caso anterior. Como μ depende apenas de y, então μ' também só depende da variável dependente y. Assim, uma condição suficiente para termos um fator integrante $\mu(y)$ é que exista uma função $g(y)$ tal que

$$g(y) = \frac{\dfrac{\partial q}{\partial x} - \dfrac{\partial p}{\partial y}}{p}.$$

Caso exista tal função, a equação que μ e μ' devem satisfazer se reduz a

$$\frac{d\mu}{dy} = \mu g(y) \iff \frac{d\mu}{\mu} = g(y)\, dy \implies \mu = e^{\int g(y)\, dy} = e^{G(y)},$$

em que $G(y)$ representa uma primitiva para $g(y)$.

Com a multiplicação por este fator integrante, a nova equação diferencial é exata e o procedimento que já aprendemos poderá ser usado! Mas lembre-se que isto só vale se o resultado do quociente no fim do slide anterior for uma função apenas de y!

Exemplo 02

Determinar todas soluções de $1\, dx + \left(\dfrac{x}{y} \right)\, dy = 0$.

Sempre começamos com a verificação da condição de existência $\dfrac{\partial q}{\partial x} = \dfrac{\partial p}{\partial y}$:

$$\frac{\partial q}{\partial x} = 2x + y \qquad \frac{\partial p}{\partial y} = 3x + 2y.$$

Como são diferentes, procuramos por um fator integrante. O numerador a ser analisado é da forma

$$\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y} = \left(\frac{1}{y} \right) - (0) = \frac{1}{y}$$

Observando atentamente, percebemos que este é um divisor de $p(x, y)$. Assim, nosso fator integrante é da forma $\mu(y)$.
Agora, precisamos determinar $\mu(y) = e^{-G(y)}$, em que $G(y)$ representa uma primitiva para

$$g(y) = \frac{\dfrac{\partial q}{\partial x} - \dfrac{\partial p}{\partial y}}{p} = \frac{1}{y}.$$

Como $G(y) = \ln y$ é uma primitiva para a $g(y)$ acima, então $\mu(y) = e^{\ln y} = y$ é o fator integrante desejado. Com isto, multiplicamos a equação toda por μ e podemos procurar as soluções da nova equação diferencial, agora exata!

$$y\, dx + x\, dy = 0.$$

Integrando $p(x,y)$ com respeito a x, temos

$$\phi(x,y) = \left(\int p(x,y)\,dx\right) + c(y) = \left(\int y\,dx\right) + c(y) = xy + c(y).$$

Em seguida, derivando com relação a y e comparando a $q(x,y)$, temos

$$q(x,y) = \begin{cases} \dfrac{\partial \phi}{\partial y} = x + c'(y) \\ x \end{cases}$$

$$\implies c'(y) = 0 \implies c(y) = 0.$$

Juntando todas as informações à constante para concluir, obtemos que toda solução da EDO tem o formato

$$xy = k, \text{ com } k \in \mathbb{R}.$$

Uma observação importantíssima: esta equação é, também, separável, homogênea e linear! Treinar os olhos (e testar hipóteses) sobre outras possíveis classificações que uma equação admite sempre é uma boa estratégia.

A pergunta mais natural, neste momento, é: em que momento vamos usar um fator integrante dependente de x ou dependente de y? A resposta (simples) depende apenas de observarmos o que as expressões de $f(x)$ e $g(y)$ devem satisfazer.

Observemos as duas expressões lado a lado.

$$f(x) = \frac{\dfrac{\partial q}{\partial x} - \dfrac{\partial p}{\partial y}}{q} \qquad\qquad g(y) = \frac{\dfrac{\partial q}{\partial x} - \dfrac{\partial p}{\partial y}}{p}$$

Perceba que o numerador de ambas é o mesmo, é a condição de exatidão! Assim, podemos calculá-lo e atentar caso este resultado dividido por q é uma função de x ou se dividirmos por p é uma função de y. Mas cuidado pra não confundir a ordem!

8.3 Caso 3: Um fator integrante dependente do produto $t = xy$

Nos livros didáticos sobre equações diferenciais, há um destaque para algumas transformadas comuns, como é o caso de xy. Neste cenário, $\mu(x,y) = \mu(t)$, em que $t = xy$.

Neste cenário, a regra da cadeia nos fornece

$$\frac{\partial \mu}{\partial x} = \frac{d\mu}{dt} \cdot \frac{\partial t}{\partial x} = \mu'(t) \cdot y \qquad\qquad \frac{\partial \mu}{\partial y} = \frac{d\mu}{dt} \cdot \frac{\partial t}{\partial y} = \mu'(t) \cdot x$$

Retornando à condição sobre o fator integrante posta no início da seção e substituindo as informações acima, obtemos:

$$\frac{\partial \mu}{\partial y} \cdot p - \frac{\partial \mu}{\partial x} \cdot q = \mu\left(\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y}\right) \iff (\mu' x)p - (\mu' y)q = \mu\left(\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y}\right)$$

Logo, se existe um fator integrante dependente apenas de t, então sua derivada também depende somente de t e, portanto,

$$\mu'(t) = \mu \cdot \frac{\dfrac{\partial q}{\partial x} - \dfrac{\partial p}{\partial y}}{xp - yq} = h(t).$$

Se existir tal $h(t)$, então a equação do fim do slide anterior se reduz a $\mu'(t) = \mu(t) \cdot h(t)$, o que dá origem a uma EDO separável de solução $\mu(t) = e^{H(t)}$, em que $H(t)$ representa uma primitiva para $h(t)$.

Exemplo 03

Determine todas as soluções de $\left(3x + \frac{6}{y}\right) + \left(\frac{x^2}{y} + \frac{3y}{x}\right) y' = 0$, com $x > 0$ e $y > 0$.

Calculando as derivadas parciais necessárias, temos

$$\frac{\partial q}{\partial x} = \frac{2x}{y} - \frac{3y}{x^2} \qquad \frac{\partial p}{\partial y} = -\frac{6}{y^2}.$$

A diferença entre as derivadas é $\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y} = \frac{2x}{y} - \frac{3y}{x^2} + \frac{6}{y^2} = \frac{2x^3y - 3y^3 + 6x^2}{x^2y^2}$, que não é divisível por $p(x, y)$ nem $q(x, y)$.

Para um fator integrante dependente apenas de $t = xy$, testamos o valor de $xp - yq$.

$$xp - yq = x\left(3x + \frac{6}{y}\right) - y\left(\frac{x^2}{y} + \frac{3y}{x}\right) = 3x^2 + \frac{6x}{y} - x^2 - \frac{3y^2}{x} = \frac{2x^3y - 3y^3 + 6x^2}{xy}.$$

Perceba que o numerador de ambas frações são similares e os denominadores são potências de xy. Com isto, observamos que

$$\mu'(t) = \frac{\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y}}{xp - yq} = \frac{\frac{\cancel{2x^3y - 3y^3 + 6x^2}}{x^2y^2}}{\frac{\cancel{2x^3y - 3y^3 + 6x^2}}{xy}} = \frac{xy}{x^2y^2} = \frac{1}{xy} == \frac{1}{t} = h(t)$$

O nosso fator integrante é o resultado de $\mu'(t) = \mu(t) \cdot \frac{1}{t}$. Após resolver esta EDO separável simples, obtemos $\mu(t) = t$.

Multiplicando a equação original por $t = xy$, teremos a equação exata

$$\left(3x^2y + 6x\right) + \left(x^3 + 3y^2\right) y' = 0.$$

Agora, aplicamos o procedimento padrão para resolução deste tipo de EDO.

- Integrando $p(x, y)$ com respeito a x, temos

$$\phi(x, y) = \left(\int p(x, y)\, dx\right) + c(y) = \left(\int 3x^2y + 6x\, dx\right) + c(y) = x^3y + 3x^2 + c(y).$$

- Derivando com relação a y e comparando a $q(x, y)$, temos

$$q(x, y) = \begin{cases} \frac{\partial \phi}{\partial y} = x^3 + c'(y) \\ x^3 + 3y^2 \end{cases} \implies c'(y) = 3y^2 \implies c(y) = y^3.$$

- Juntando todas as informações à constante para concluir, obtemos que toda solução da EDO tem o formato

$$x^3y + 3x^2 + y^3 = k, \text{ com } k \in \mathbb{R}.$$

8.4 Caso 4: Um fator integrante dependente de uma função $t = v(x, y)$ qualquer

O procedimento adotado para o Caso 3 pode ser generalizado para qualquer expressão do tipo $t = v(x, y)$. Basta atentarmos a qual é a relação entre as derivadas parciais de $\mu(t)$ com relação a esta mudança de variáveis.

Exemplo 04

Para que o fator integrante seja do tipo $\mu(t)$, em que $t = xy^2$, precisamos que

$$\frac{\partial \mu}{\partial x} = \frac{d\mu}{dt} \cdot \frac{\partial t}{\partial x} = \mu'(t) \cdot y^2 \qquad \frac{\partial \mu}{\partial y} = \frac{d\mu}{dt} \cdot \frac{\partial t}{\partial y} = \mu'(t) \cdot 2xy$$

Retornando à condição sobre o fator integrante posta no início da seção e substituindo as informações acima, obtemos:

$$\frac{\partial \mu}{\partial y} \cdot p - \frac{\partial \mu}{\partial x} \cdot q = \mu \left(\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y} \right) \iff \mu' \cdot 2xyp - \mu' \cdot y^2 q = \mu \left(\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y} \right)$$

Assim, para que $\mu(t)$ seja realmente um fator integrante, é necessário que a expressão a seguir dependa apenas de t.

$$\mu'(t) = \mu \cdot \frac{\dfrac{\partial q}{\partial x} - \dfrac{\partial p}{\partial y}}{2xyp - y^2 q} = h(t).$$

Como cada mudança de variável dá origem a uma expressão diferente, os exercícios desta disciplina focarão apenas em questões que recaem nos Casos 1, 2 e 3.

8.1. ALGORITMO DE REDUÇÃO A UMA EDO EXATA
Dada uma equação na forma $p(x, y) + q(x, y) \cdot y' = 0$ não exata:

1. Calculamos
$$\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y}.$$
2. Avaliamos a expressão acima
   - Se $q(x, y)$ divide a expressão acima e é uma função apenas de x (ou seja, no formato $f(x)$), então o fator integrante tem a forma $\mu(x) = e^{-F(x)}$, em que $F(x)$ é uma primitiva qualquer para
   $$f(x) = \frac{\dfrac{\partial q}{\partial x} - \dfrac{\partial p}{\partial y}}{q}.$$
   - Se $p(x, y)$ divide a expressão acima e é uma função apenas de y (ou seja, no formato $g(y)$), então o fator integrante tem a forma $\mu(y) = e^{G(y)}$, em que $G(y)$ é uma primitiva qualquer para
   $$g(y) = \frac{\dfrac{\partial q}{\partial x} - \dfrac{\partial p}{\partial y}}{p}.$$
   - Se $xp(x, y) - yq(x, y)$ divide a expressão acima e é uma função apenas de $t = xy$ (ou seja, no formato $h(t)$), então o fator integrante tem a forma $\mu(t) = e^{H(t)}$, em que $H(t)$ é uma primitiva qualquer para
   $$h(t) = \frac{\dfrac{\partial q}{\partial x} - \dfrac{\partial p}{\partial y}}{xp - yq}.$$

3. Multiplicamos a EDO original pelo fator integrante μ acima para obter uma equação exata e a resolvemos.

Exercício 8.1

Para cada uma das equações da questão 7.1 que não são exatas, verifique se elas admitem fator integrante do tipo $f(x)$ ou $g(y)$.

Exercício 8.2

Em cada item, utilize o fator integrante adequado para transformar a equação em uma exata e, em seguida, a resolva.

a) $(3y^2 - x^2 + 1)\,dx + 2xy\,dy = 0$, considerando $x > 0$.

b) $3y\,dx - x\,dy = 0$, dado que $x > 0$ e $y > 0$.

c) $(3xy - 4y)\,dx + (2x^2 - 4x)\,dy = 0$, dados $x > 0$ e $y > 0$.

d) $(2x + 3y)\,dx + x\,dy = 0$, com $x > 0$.

Exercício 8.3

Determine condições para que a equação $p(x, y)\,dx + q(x, y)\,dy = 0$ admita fator integrante da forma $\mu(x, y) = h(t)$, em que $t = x^2 + y^2$.

Exercício 8.4

Verifique que a equação de Bernoulli $\dfrac{dy}{dx} + xy = y^2$, com $y \neq 0$, é equivalente a $(xy^{-1} - 1)\,dx + y^{-2}\,dy = 0$. Procure um fator integrante e resolva.

As questões envolvem aspectos mais amplos sobre as equações diferenciais de primeira ordem e envolvem interpretações usando aplicações da integral e o Teorema Fundamental do Cálculo.

Exercício 8.5

Determine uma função $y = f(x)$, com $f(1) = 2$, tal que para todo $t > 0$, com t no domínio de f, a área do conjunto

$$\left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq t \text{ e } 0 \leq y \leq (f(x))^2\right\}$$

seja igual a $tf(t)$.

Exercício 8.6

Determine uma função $y = f(x)$ definida em um intervalo I, cujo gráfico passe pelo ponto $\left(0, \dfrac{5}{4}\right)$ e tal que, para todo $t > 0$, $t \in I$, o comprimento do gráfico de $y = f(x), 0 \leq y \leq t$ seja igual à área do conjunto $\left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq t \text{ e } 0 \leq y \leq f(x)\right\}$.